

Câu 1:

(a) Bộ dữ liệu có trung bình mẫu: $\bar{x} = \frac{1165}{24} \approx 48,5417$

trung vị mẫu: 49

độ lệch tiêu chuẩn mẫu: $s = \sqrt{\frac{1}{24-1} \sum_{i=1}^{24} (x_i - \bar{x})^2} \approx 3,0925$

Phạm vi tứ phân vị: $IQR = Q_3 - Q_1 = 50 - 46 = 4$

(b) Đồ thị stem-leaf cho bộ dữ liệu:

stem	leaves
4	3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9
5	0 0 0 0 1 1 1 2 2

Câu 2:

a) Gọi X là biến ngẫu nhiên biểu thị lượng thuốc trừ sâu trong cây xà lách.

Xét mẫu $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $n = 12$.

Khi biết phương sai $\sigma^2 = 4$, khoảng tin cậy 90% cho kì vọng μ được tính:

$$\bar{x} = 14,5 / 12$$

$$\bar{x} - z_{0.05} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{14,5}{12} - 1,645 \cdot \frac{2}{\sqrt{12}} \approx 0,2586$$

$$\bar{x} + z_{0.05} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{14,5}{12} + 1,645 \cdot \frac{2}{\sqrt{12}} \approx 2,1581$$

b) Khoảng tin cậy $(1-\alpha)\%$ thỏa
$$\begin{cases} 0,46 = \bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ 1,96 = \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \end{cases} \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} \approx 1,299 \Rightarrow \alpha \approx 20.$$

Vậy mức ý nghĩa cho khoảng tin cậy là 20%.

c) Khi không biết σ^2 , khoảng tin cậy 90% cho kì vọng μ được tính:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 \approx 0,3208 \Rightarrow s \approx 0,566$$

$$\bar{x} - t_{0.05}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \approx 0,917$$

$$\bar{x} + t_{0.05}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \approx 1,499$$

(d) Khoảng tin cậy cho phương sai với độ tin cậy 99% được tính

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0,005,n-1}} \approx \frac{11s^2}{26,757} \approx 0,132$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0,995,n-1}} \approx \frac{11s^2}{2,603} \approx 1,356$$

Vì phương sai $\sigma^2 = 4$ nằm ngoài khoảng tin cậy $[0,132, 1,356]$ nên việc có người không đồng ý là có lý.

Vậy, ta có a) $[0,2586; 2,2581]$ b) 20% c) $[0,917; 1,499]$

d) $[0,132; 0,1356]$. Những người không đồng ý có lý.

Câu 3.

a) Gọi X là biến ngẫu nhiên biểu thị độ ồn của máy bay (đơn vị decibel).

Ta có $X \sim (m, 7^2)$. Kiểm định giả thuyết: $\begin{cases} H_0: m = 80 = m_0 \\ H_1: m < 80 \end{cases}$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Giá trị thống kê kiểm định: $z_0 = \frac{\bar{x}_{100} - m_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{79,1 - 80}{7/\sqrt{100}} = -1,286$

Với $\alpha = 5\%$, ta có $z_\alpha = z_{0,05} = 1,65$.

Vì $z_0 < z_\alpha$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 .

b) Giả sử độ ồn thực sự của máy bay khi cất và hạ cánh là ℓ .

Khi đó, phân phối của $Z_0 = \frac{\bar{X} - m_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \ell}{\sigma/\sqrt{n}} + \frac{\ell - m_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N\left(\frac{(\ell - m_0)\sqrt{n}}{\sigma}, 1\right)$

Ta có $\beta = P(Z_0 \leq z_\alpha) = \Phi\left(z_\alpha - \frac{(\ell - m_0)\sqrt{n}}{\sigma}\right)$

Sai lầm loại 1 bằng mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Vậy $\alpha = 5\%$, $\beta = \Phi\left(z_{0,05} - \frac{(\ell - m_0)\sqrt{n}}{\sigma}\right)$ với ℓ là độ ồn thực sự.

Câu 4:

Gọi X (Y) là biến ngẫu nhiên biểu hiện số phế phẩm của lô thứ nhất (thứ hai) trong mẫu kiểm tra.

Suy ra $X \sim B(p_1, n_1)$ và $Y \sim B(p_2, n_2)$ với $n_1 = 500$, $n_2 = 400$.

Kiểm tra giả thuyết:
$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 < p_2 \end{cases}$$

Mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$.

Với giả định hai mẫu độc lập và cỡ mẫu lớn, ta có thống kê kiểm định

$$Z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}} = \frac{\frac{50}{500} - \frac{60}{400}}{\sqrt{\frac{50+60}{500+400} \left(1 - \frac{50+60}{500+400}\right) \left(\frac{1}{500} + \frac{1}{400}\right)}} \approx -2,2756$$

P-giá trị: $\Phi(Z_0) \approx 0,011$. Vì p-giá trị thấp hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$

nên ta có thể xem lô hàng thứ nhất chất lượng tốt hơn lô hàng thứ hai.

Câu 5:

$$\text{Ta có } \mathbb{E}T = \mathbb{E} \frac{(X_1 - X_2)^2}{2} = \frac{1}{2} \mathbb{E}(X_1 - X_2)^2.$$

Vì $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ nên $X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$.

$$\begin{aligned} \text{Suy ra } \mathbb{E}(X_1 - X_2)^2 &= \text{Var}(X_1 - X_2) + [\mathbb{E}(X_1 - X_2)]^2 \\ &= 2\sigma^2 + 0^2 = 2\sigma^2. \end{aligned}$$

Vậy $\mathbb{E}T = \frac{1}{2} \cdot 2\sigma^2 = \sigma^2$, và T là một ước lượng không chệch cho σ^2 .